

莆田“12·16”“正力 18000”轮拖带 “招商重工 2”轮风灾事故调查报告

一、事故简况

2017 年 12 月 16 日约 1945 时，某海洋工程有限公司所属拖船“正力 18000”轮拖带某重工有限公司所属起重船“招商重工 2”轮自南通海门驶往广州黄埔途中遭遇大风天气，在福建莆田南日岛沿海海域（概位 25° 08.7' N/119° 38.6' E）抛锚避风时，先后发生走锚、拖缆断裂，导致被拖船“招商重工 2”轮失控，被拖船甲板系泊设备、甲板机械以及电气间设备等受损，**构成较大（暂定）等级水上交通事故。**

二、专业术语和标准用语标示

CCS：中国船级社；

DOC：航运公司安全营运与防污染能力符合证明；

SMC：船舶安全管理证书；

AIS：船舶自动识别系统；

VHF：甚高频无线电话。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，福建海事局在收到某海洋工程有限公司提交的《关于“正力 18000”轮拖带“招商重工 2”轮延伸海事报告》后成立事故调查组，对本起事故有关

的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶主要技术数据

1. “正力 18000” 轮

船名	正力 18000	曾用名	MAERSK SUPPORTER
船籍港	平潭	IMO 编号	9169471
船舶种类	拖船	船体材料	钢质
建成日期	1999 年 4 月 30 日	造船地点	新加坡
造船厂	新满利船厂	总长	82 米
型宽	18.8 米	型深	9 米
总吨	4013	净吨	1203
主机种类	内燃机	总功率	13440 千瓦
系柱拖力	214 吨	船级社	中国船级社
船舶所有人	某海洋工程有限公司		

2. “招商重工 2” 轮

船名	招商重工 2	船舶呼号	BHDS2
船籍港	南通	IMO 编号	--
船舶种类	起重船	船体材料	钢质
建成日期	2016 年 7 月 29 日	造船地点	江苏南通
造船厂	某重工有限公司		
总长	122.44 米	型宽	50 米
型深	9 米	总吨	19302
净吨	5790	主机种类	内燃机
总功率	0	船级社	中国船级社
船舶所有人	某重工有限公司		

（二）船舶登记/检验情况

事故航次，“正力 18000” 轮和“招商重工 2” 轮持有有效船舶登记、检验证书。

2017 年 12 月 12 日，应某重工有限公司申请，中国船级社南通办事处在南通港对拖船“正力 18000” 轮、被拖船“招商重工 2” 轮及其拖曳设备进行了检验，并签发编号为 862045382 的《海上

适拖证书》及检验报告。《海上适拖证书》核准航线：南通港至广州黄埔船厂，有效期至 2018 年 1 月 11 日止。根据该证书记事栏要求，本次拖航限在蒲式六级及以下风力下进行，整个拖航过程中，拖船船长应始终关注拖缆和被拖船的状况，拖船船长应根据季节、天气预报和海况等情况，采取适当措施正确的行使其职责，确保被拖船的航行安全。

（三）船员情况

1. “正力 18000” 轮

事故航次“正力 18000”轮共有 15 名船员（名单详见附件 1），船员配备满足《船舶最低安全配员证书》要求。主要当事船员相关情况如下：

船长揭某，男，1974 年 5 月出生，持广东海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船长证书，有效期至 2020 年 1 月 27 日。2010 年 6 月开始担任船长，曾一直在中海油服拖轮上工作，2017 年 7 月 12 日在“正力 18000”轮任职船长。事发当时船长在驾驶台负责指挥。

大副王某，男，1978 年 6 月出生，持上海海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上大副证书，有效期至 2021 年 11 月 30 日。2012 年 10 月开始担任大副，2017 年 9 月 20 日在“正力 18000”轮任职大副。事发当时大副在驾驶台值班。

二副刘某明，男，1982 年 1 月出生，持江苏海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上大副证书，有效期至 2021 年 7 月 4 日。2012 年 9 月开始担任二副，2017 年 12 月 7 日在“正力 18000”

轮任职二副。事发当时二副在驾驶台准备接班。

大管轮张某飞，男，1983 年 7 月出生，持山东海事局签发的无限航区 3000 千瓦及以上大管轮证书，有效期至 2022 年 7 月 24 日。2016 年 11 月开始担任大管轮，2017 年 10 月 30 日在“正力 18000”轮任职大管轮。事发当时大管轮在机舱值班。

2. “招商重工 2”轮

“招商重工 2”轮为无动力的非自航船，作为被拖船，在拖航时无要求配备船员。事故航次该轮上实际有 16 名船员，其中 15 人持有海上非自航船舶船员适任证书，另外 1 人为大厨。

（四）环境因素

1. 气象海况

（1）开航前天气情况

2017 年 12 月 13 日，南通市当地天气预报为：多云转阴，东北风 3~4 级。

根据南通市气象台提供的《气象证明》，2017 年 12 月 12 日海门市海太汽渡自动观测站日极大风速 7.6 米/秒（4 级）、风向 ENE；12 月 13 日日极大风速 8.6 米/秒（5 级）、风向 ENE；12 月 14 日日极大风速 8.1 米/秒（5 级）、风向 ENE。

根据“正力 18000”轮接收的 2017 年 12 月 13 日 0200 时（北京时间）日本东京的传真天气图，我国长江下游地区及东海北部海域在冷高压（中心气压 1048hPa）的前部，冷高压中心移动较为缓慢（速度 10 节）；根据当天 0800 时（北京时间）日本东京 48 小时地面预报图，未来 48 小时内黄海南部、东海北部处在高

压后部，气压梯度较小，海面风力不会超过 6 级。

（2）事故发生当时气象海况

根据莆田市气象局提供的《气象要素证明》，秀屿区鹧鸪岛区域（距离事发海域最近的气象基站）2017 年 12 月 16 日 1600 时至 17 日 0300 时整点极大风力为偏北风 10 级，17 日 0400 时至 1200 时整点极大风力为偏北风 9 级。

根据“正力 18000”轮接收的气象传真图（日本东京地面分析图）以及该轮航海日志记录等材料，事发当时多云，风向东北、风力 8 级，浪向东北、7 级浪。

2.事故水域通航环境

事故水域位于福建莆田南日岛东南，位于兴化湾和平海湾交汇水域，为港外近岸水域，水深 27 米左右，硬质沙底。事故发生时该水域附近无其他船舶。

平潭岛东澳水域位于平潭岛（海坛岛）东南侧、坛南湾东北方的观音澳前水域，为沿海航行船舶的习惯锚地，俗称为东澳锚地。根据《中国航路指南——东海海区》（A102），该水域为泥沙底，是避东北季风的良好锚地。

（五）管理因素

1. “正力 18000”轮

“正力 18000”轮所有人、经营人、管理人均均为某海洋工程有限公司。该公司成立于 1996 年，法人代表陈某喜，主要从事水上水下工程施工，截至事故发生时该公司共管理船舶 3 艘。公司于 2018 年 4 月 26 日取得福建海事局签发的 DOC，证书编号：

07G0XX,有效期至2023年4月25日。“正力18000”轮于2017年8月25日取得CCS签发的临时SMC,证书编号:FZSSM0016,有效期至2018年8月24日。

事故航次的拖航实施前,某海洋工程有限公司于2017年11月13日制定并向实施拖带检验的中国船级社南通办事处提交了“招商重工2”轮拖航方案,该方案对本次拖航的安全管理、航线设计、拖航风险、应急措施均有明确预案,标识和考虑了拖缆断裂、船舶失控、恶劣天气等紧急情况,并制定了应急措施,要求“当遇有大风前,应按恶劣天气的有关处理原则及本拖航计划的有关规定执行,并在船长的领导下,确保人员、船舶的安全。”。该方案在拖航全程确定了8个应急抛锚点,其中在闽浙交界和福建沿海有3#(洞头岛)、4#平海湾、5#(深沪湾)抛锚点。

2. “招商重工2”轮

“招商重工2”轮所有人、经营人、管理人均均为某重工有限公司。该公司主营业务为海洋工程装备及特种船的设计、制造、维修及改装。某海洋工程有限公司因业务需要,向某重工有限公司租用“招商重工2”轮,双方在拖航前签订《某重工有限公司船舶出租合同》,项目名称:招商重工2船舶拖带及出租。

四、事故经过

根据“正力18000”轮航海日志、船舶AIS轨迹、《海上交通事故报告书》及双方当事船员询问笔录等资料,综合认定事故经过如下:

2017年12月12日2012时,拖船“正力18000”轮(以下简

称“拖船”)和被拖船“招商重工 2”轮(以下简称“被拖船”)向南通海门海事处申报电子出港报告。

13 日 0615 时,拖船通过 VHF 向南通交管中心报告,从海门招商重工船厂的外锚地拖带被拖船出港,目的港为广州龙穴黄埔船厂。

15 日 1400 时,船位 $27^{\circ} 31.5' N/121^{\circ} 25.5' E$,拖船船长接收到气象传真 JMH 地面分析图,由该图获知菲律宾群岛以东洋面有一个大风警报区(GW)。

1600 时,船位 $27^{\circ} 18.7' N/121^{\circ} 17.6' E$,拖带航速 6 节左右。此时拖船上实测风力为东北风 6 级。

1652 时,拖船船长分析接收的气象传真及船上实测的海上风力情况,判断未来应采取应急锚泊避风措施,于是通过电话与公司海务主管就避风锚地选择问题进行了沟通联系。

考虑到拖带船组在当时海况下的航行操纵能力以及拖航航线沿岸水域锚泊避风条件,船长经与公司海务主管人员共同研究,达成一致意见,决定采取保持航向驶至平潭岛东澳水域临时应急抛锚避风。

16 日 1500 时,船位 $25^{\circ} 28.6' N/120^{\circ} 00.9' E$,拖带船组航至平潭牛山岛东北海域,拖船联系平潭海事局,被告知平潭东澳水域临时锚泊船舶比较多,因考虑拖带船组的锚泊回旋水域面积要求较大,船长决定修改方案继续拖航到南日岛附近水域锚泊避风。

自 1500 时至 1930 时,拖带船组航迹基本稳定,航速在 6 节

左右。

约 1933 时，拖带船组突然遭遇横向涌浪，发生剧烈偏荡。

1945 时，船位 $25^{\circ} 08.7' N/119^{\circ} 38.6' E$ ，距离南日岛东偏南约 5.4 海里。拖船舵机系统故障报警，经排查发现左舵机故障，只能依靠右舵机控制航向，拖船操控性变差。船长立即通知轮机长抢修。此时拖船无法控制拖带船组航向，由于被拖船受风面积大，拖船被倒拖。

2005 时，拖船船长指挥拖带船组紧急抛锚，拖船和被拖船均抛下锚，但锚无法抓牢、船舶走锚，被拖船先后抛了 2 个航行锚（左右尾锚）和 1 个定位锚仍无法控制住锚位。拖带船组继续处于向西南方向移动的拖锚失控状态。

为防止拖带船组碰撞乌丘屿，拖船不断调整航向，尽力控制拖带船组失控漂移的航迹向。

2345 时，船位 $24^{\circ} 57.6' N/119^{\circ} 29.3' E$ ，距离乌丘屿东南 1.4 海里。拖船左舵机经抢修后恢复正常。拖船试图控制住拖带船组的拖锚漂移失控状态，但未成功。

17 日约 0750 时，船位 $24^{\circ} 44.9' N/119^{\circ} 22.2' E$ ，被拖船拖带龙须链断裂、继续向南漂移。拖船立即起锚并回收主拖缆，试图重新接拖未果后，守护被拖船并请求岸基支援。

五、事故应急处置情况

事故发生后，“正力 18000”轮船长立即将事故情况向公司及莆田市海上搜救中心、福建省海上搜救中心报告。

17 日 1450 时，“东海救 111”到达现场水域守护；1546 时，

经与船东确认，被拖船和拖船上人员没有危险，“东海救 111”在确认拖带船组人员安全不需要救助后返航。

“东海救 111”返航后，拖船继续在失控被拖船周边守护，跟随被拖船沿台湾海峡西岸外海向南漂移，准备寻机接拖。

至 20 日 1225 时，被拖船漂移至金门岛东偏南 27 海里处，由于被拖船的航行锚和定位锚先后在漂移中丢失，漂移速度增大，拖船又联系“东海救 116”轮协助救助。2000 时“东海救 116”轮抵达现场，但由于夜间且风浪大，无法带上拖缆。

21 日 1745 时，“东海救 116”轮带上了拖缆，但无法拖动被拖船，在顶风情况下，“东海救 116”轮被倒拖。在此情况下，拖带船组又联系南海救助局请求救助。

22 日 0027 时，被拖船漂移至台湾海峡南部海域，“南海救 113”轮抵达现场参与救助；0800 时“粤工拖 68”轮抵达现场参与救助。

22 日约 1200 时，被拖船恢复正常拖带，由“东海救 116”和“南海救 113”在被拖船前平行拖带，“正力 18000”轮在拖带船组右前方守护，“粤工拖 68”轮尾随守护。1500 时，“友联拖 5”轮抵达现场，在拖带船组左前方守护。

24 日 1706 时，“招商重工 2”轮被拖带移交至深圳友联船厂。

六、事故损失情况

拖带船组抵达深圳友联船厂后，“正力 18000”轮于 2017 年 12 月 26 日向深圳南山海事局办理海事声明签注，声明对拖带过程造成的损失正在评估中，尚未确定。

根据拖船和被拖船分别委托评估公司对本起事故损失情况进行进一步评估，初步认定被拖船甲板系泊设备、甲板机械以及电气间设备等损失较大。2018年5月14日，某海洋工程有限公司向福建海事局提交《关于“正力18000”轮拖带“招商重工2”轮延伸海事报告》。

经调查，“正力18000”轮无明显损坏；“招商重工2”轮甲板系泊设备、甲板机械以及电气间设备等在本起事故中因船舶甲板上浪和偏荡摇摆受损；事故未造成人员伤亡和海域污染。

截至本报告完成时，“招商重工2”轮船舶修复工作尚未完成，事故直接经济损失暂无法调查确定。根据本起事故在抢险救助中动用较多拖轮救助的客观实际，暂定为较大等级风灾事故。

七、重要事故要素分析认定

（一）拖航开航时的条件

根据中国船级社南通办事处签发的《海上适拖证书》及《国内航行船舶检验报告》，拖船“正力18000”轮、被拖船“招商重工2”轮的拖航前准备状况符合《1999年海上拖航法定检验技术规则》的要求。

拖航前，拖带船组在预定离港前接收了48小时天气预报，在海上气象良好的情况下，委托编制《拖带“招商重工2”轮长江江苏段出江航行通航安全评估报告》和《“正力18000”轮拖带“招商重工2”浮吊经长江上海段南槽出口通航安全评估报告》，经评估以及向当地海事机构提交电子申报后离港。

综合本次拖航开航时气象条件、拖航检验情况、“正力

18000”轮船员配备情况以及拖航前办理的相关海事离港申报、通航安全评估事项，认定“正力 18000”轮本次拖带“招商重工 2”轮在开航时符合相关适航适拖条件要求。

（二）拖带船组在拖航过程中操纵能力受到限制

拖带船组本次拖带方式为：“招商重工 2”轮提供 2 条龙须链，龙须链一端采用 150 吨卸扣连接在“招商重工 2”轮船艏左右对称的拖力眼板上，另一端采用 150 吨卸扣分别与三角眼板两角连接；三角板另一眼与“招商重工 2”轮提供的龙须缆（直径 76 毫米）连接；龙须缆再与“正力 18000”轮提供的主拖缆（直径 83 毫米）连接（拖带示意图见附件 3，拖带照片见附件 4）。

本次拖带龙须链 37 米、龙须缆 40 米、主拖缆 560 米，“正力 18000”轮总长 82.0 米，“招商重工 2”轮总长 122.4 米，拖带总长度达 831 米。由于拖带长度较长，且被拖船受风面积（“招商重工 2”轮甲板上吊机设备的最高起升高度达 165 米）大大超过拖船，致使该拖带船组在拖航过程中的海上航行操纵能力受到限制。

（三）拖船船长的应急避风操作

在拖船船长决定采取应急抛锚避风时，拖带船组船位处于拖航方案预定的 3#（洞头岛）、4#平海湾应急抛锚点之间。由于当时船上实测海上风力达 6 级，拖船船长根据拖带船组海上航行操纵能力受到限制的实际情况，认为实施掉头操纵、顶风航行到 3#（洞头岛）应急抛锚点避风不是当时情况下优先选择的避风方案。鉴于船位周边沿岸水域无适合大型拖带船组临时抛锚避东北风的通航环境条件，船长作出的航行至平潭岛东澳水域临时抛锚避风

的决策基本符合拖航方案要求。

当拖带船组安全抵达平潭岛东澳水域时，因面临该水域锚泊船密集的客观问题，拖轮船长只能修改方案，继续向接近 4#平海湾应急抛锚点的南日岛水域航行。

八、事故原因分析

根据《“招商重工 2”轮拖航方案》、《海上适拖证书》、开航前以及事发当时的气象资料、当事船员询问笔录等证据资料综合分析：

恶劣气象海况是导致本起事故发生的直接原因。拖带船组在实施应急抛锚途中遭遇迅速恶化的气象海况，受横向涌浪袭击以及拖船舵机突发故障等综合影响，拖船与被拖船之间偏荡严重，导致拖船被倒拖，并相继发生拖带船组走锚、拖带龙须链断裂、被拖船断锚等情况，拖带船组失控漂移达 5 天多才恢复拖带续航。

由于被拖船甲板上浪和偏荡摇摆，导致该船甲板锚泊设备灭失、甲板机械以及电气间设备受损。

九、责任认定

综合上述调查事实和原因分析，本起事故属于恶劣气象海况不可抗力直接导致的事故，无确切证据表明拖船“正力 18000”轮在本起事故中存在直接人为过失，因此认定本起事故为非责任事故。

十、安全管理建议

（一）东海海区和台湾海峡冬季受寒潮、冷空气南侵的影响频繁，台湾海峡北部 6 级以上大风频率较高，建议某海洋工程有

限公司在承接冬季海上拖带业务时，应加强对航线所经海区气象规律特点的研究，充分评估拖航风险，制定更具可操作性的应急避风预案。

（二）建议某海洋工程有限公司、某重工有限公司在实施大型起重船海上拖带时，针对被拖船甲板上设备设施的特点，充分考虑被拖船在拖航过程中可能遭遇的甲板上浪和船舶摇摆等情况，优化甲板设备的绑扎固定和水密封罩方案。

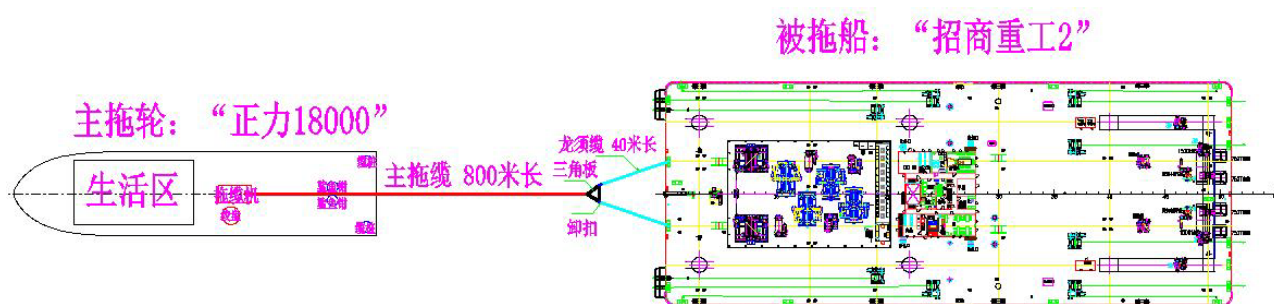
编制单位：福建海事局

编制单位地址：福建省福州市台江区西二环南路 116 号

联系方式：0591-83838857（电话）/83838820（传真）

编制时间：2018 年 7 月 13 日

附件 3：拖带示意图及照片



拖带示意图

拖带照片（一）



拖带照片（二）



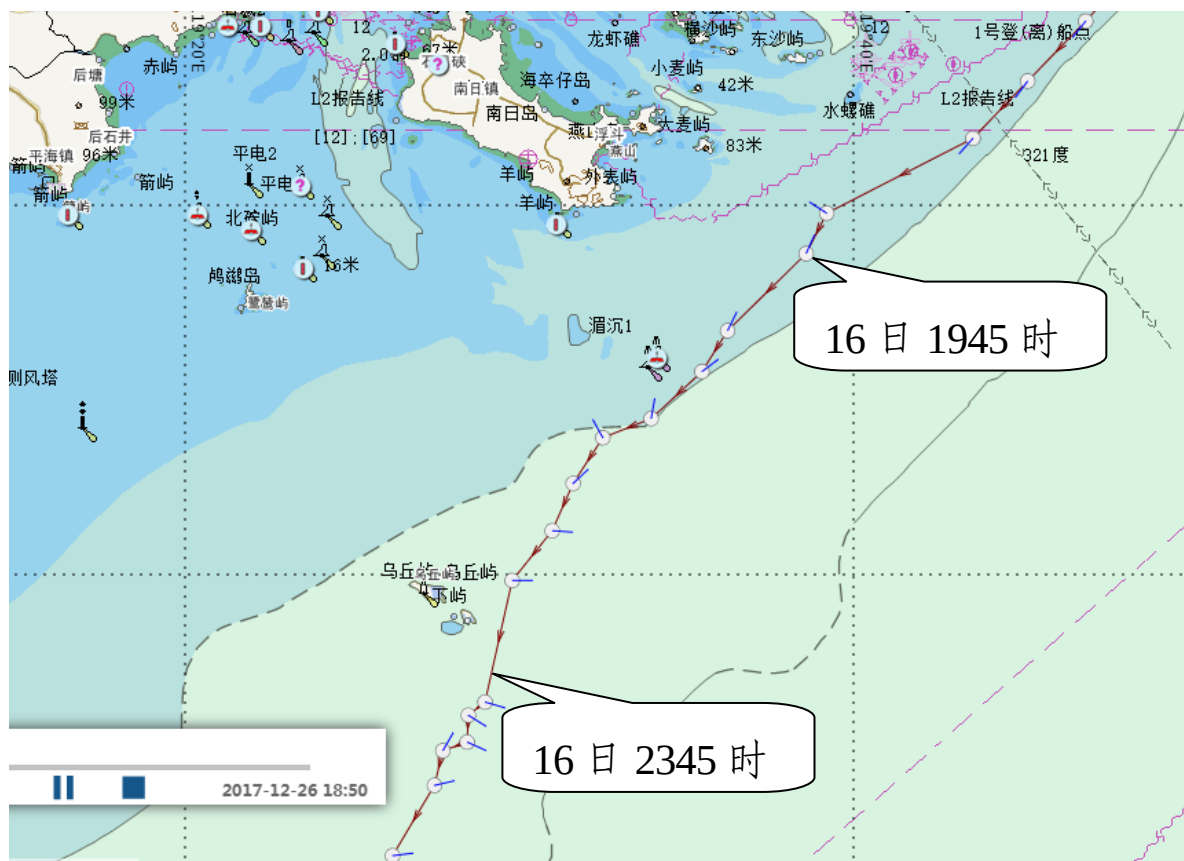
附件 4：“正力 18000”轮 AIS 轨迹图



2017 年 12 月 15 日 1200 时至 16 日 0800 时 AIS 轨迹



2017 年 12 月 16 日 0700 时至 17 日 0300 时 AIS 轨迹



2017 年 12 月 16 日 1800 时至 17 日 0200 时 AIS 轨迹